

Doblado AISI 304 — radio mínimo y matriz V

Radio mínimo de doblado · Abertura mínima · Compensación springback

Se desea doblar a **90°** una chapa de acero inoxidable **AISI 304** de **2 mm** de espesor, con un radio interior de doblado igual a la **mitad del radio máximo** de doblado con objeto de asegurar la deformación permanente del material. Para ello, se pretende diseñar una matriz en V con una abertura que sea la mínima posible. Calcular:

1. Radio de doblado de la chapa.
2. Abertura mínima posible de la matriz.
3. Ángulo que ha de tener la matriz, teniendo en cuenta la compensación de la recuperación elástica.

Resultado boletín: [sin valores explícitos]

Conceptos y fórmulas

Radio máximo de doblado: $R_{\max} \approx E \cdot e / (2 \cdot \sigma_F)$
(e =espesor, σ_F =límite elástico)

Radio mínimo de doblado: $R_{\min} \approx e/2$ (depende del material; AISI 304 = e a $2e$)

Abertura mínima matriz V: $W = 2 \cdot (R + e) \cdot \sin(\alpha/2) + 2 \cdot R_{\text{matriz}}$
simplificado: $W \approx 6 \cdot e$ a $8 \cdot e$ (regla práctica)

Recuperación elástica (springback):
 $\beta/\beta' = 1 - 3 \cdot R \cdot \sigma_F / (E \cdot e) + 4 \cdot (R \cdot \sigma_F / (E \cdot e))^3$

Ángulo de matriz corregido: $\alpha_{\text{matriz}} = \alpha_{\text{final}} - \Delta\beta$
(sobre-doblar para compensar el retorno elástico)

⚙ Resolución

DATOS AISI 304 (TÍPICOS)

$\sigma_F \approx 240 \text{ MPa}$ (límite elástico AISI 304 recocido)
 $E \approx 200.000 \text{ MPa} = 200 \text{ GPa}$
 $e = 2 \text{ mm}$

PASO 1 — APARTADO A) RADIO INTERIOR DE DOBLADO

¿Por qué? El enunciado pide $R = R_{\max}/2$. Primero calculamos $R_{\max}$:

$$R_{\max} = E \cdot e / (2 \cdot \sigma_F) = 200.000 \cdot 2 / (2 \cdot 240) = 400.000/480 = 833,3 \text{ mm}$$

$$R = R_{\max}/2 = 416,7 \text{ mm}$$

El $R_{\max}$ es el radio por debajo del cual la deformación es permanente. Si se dobla con R mayor, la chapa "vuelve" toda al estirar. Por seguridad se usa $R = R_{\max}/2$.

PASO 2 — APARTADO B) ABERTURA MÍNIMA DE LA MATRIZ V

¿Por qué? La matriz en V debe ser suficientemente abierta para que la chapa pueda flexionar sin atascarse. La regla práctica: $W \approx 8 \cdot e$ para 90° en V de 88° .

$$W_{\min} = 2 \cdot (R + e) \cdot \sin(\alpha/2)$$

$$\alpha = 90^\circ \rightarrow \alpha/2 = 45^\circ \rightarrow \sin(45^\circ) = 0,707$$

$$W_{\min} = 2 \cdot (416,7 + 2) \cdot 0,707 = 2 \cdot 418,7 \cdot 0,707 = 592 \text{ mm}$$

Esta abertura es enorme porque el R interior pedido es muy grande. En la práctica, con un radio así, no se usa matriz V sino doblado con rodillos. Si el enunciado pide algo más realista ($R \approx e$), $W \approx 5,6 \text{ mm}$.

⚠ INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO — CLAVE

El enunciado pide "R = mitad del radio MÁXIMO de doblado". Hay dos interpretaciones posibles:

- **Interpretación A:** $R_{\max}$ = límite elástico = $E \cdot e / (2 \cdot \sigma_F)$. Con $R/2$, todavía estamos en el régimen plástico pero CERCA del límite → springback ENORME (calculado abajo). Operación poco práctica.
- **Interpretación B (más probable en clase):** $R_{\max}$ = radio MÁXIMO recomendado por el fabricante/tabla (típicamente $\sim 5 \cdot e$ para AISI 304) = 10 mm. Entonces $R = 5 \text{ mm}$. Springback razonable ($\sim 2\text{-}5^\circ$).

PASO 3A — SPRINGBACK CON INTERPRETACIÓN A ($R = 416,7 \text{ mm}$)

$$R \cdot \sigma_F / (E \cdot e) = 416,7 \cdot 240 / (200.000 \cdot 2) = 0,25 \quad (\text{¡muy alto!})$$

$$\beta_{\text{final}} / \beta_{\text{matriz}} = 1 - 3 \cdot (0,25) + 4 \cdot (0,25)^3 = 1 - 0,75 + 0,0625 = 0,3125$$

Si $\beta_{\text{final}} = 90^\circ$, entonces:

$$\beta_{\text{matriz}} = 90^\circ / 0,3125 = 288^\circ \quad (\text{físicamente imposible})$$

El resultado de 288° confirma que con R tan grande NO se puede conseguir doblado permanente a 90° : el material es esencialmente elástico $\rightarrow$ vuelve casi todo. Por eso R_{max} es el límite SUPERIOR del régimen plástico (no un valor recomendado de operación).

PASO 3B — SPRINGBACK CON INTERPRETACIÓN B ($R \approx 5 \text{ mm}$, VALOR PRÁCTICO)

$$R \cdot \sigma_F / (E \cdot e) = 5 \cdot 240 / (200.000 \cdot 2) = 0,003$$

$$\beta_{\text{final}} / \beta_{\text{matriz}} = 1 - 0,009 + 10^{-7} \approx 0,991$$

$$\beta_{\text{matriz}} = 90^\circ / 0,991 \approx 90,82^\circ \quad (\text{sobre-doblar } \sim 0,8^\circ)$$

RESULTADOS

a) $R = R_{\text{max}}/2$ con R_{max} típico $\approx 10 \text{ mm} \rightarrow R \approx 5 \text{ mm}$

b) $W_{\text{min}} = 2 \cdot (5+2) \cdot \sin(45^\circ) \approx 10 \text{ mm}$ (apertura V), pero práctico $8 \cdot e = 16 \text{ mm}$

c) $\alpha_{\text{matriz}} = 90,8^\circ$ (sobre-doblar $0,8^\circ$ para compensar springback)

Mi cálculo inicial usó $R_{\text{max}} = \text{elástico (416 mm)}$, que no es operativo. La interpretación correcta del enunciado es $R_{\text{max}} = \text{radio máximo recomendado del fabricante } (\sim 5 \times e)$. Confirmar con apuntes de clase si se debe usar otra definición.

T8.P2

Doblado en U — aluminio ASTM 2024

Radio interior · Longitud chapa · Selección prensa

Se desea fabricar un lote de piezas con sección transversal en **U**, a partir de chapas de aluminio **ASTM 2024** de **3 mm** de espesor, utilizando una matriz de doblado en U. Considerando un **factor de seguridad del 70%** para el radio interior de doblado, calcular:

1. Radio interior de doblado.
2. Longitud total de chapa a conformar (altura U = 400 mm, ancho base = 900 mm).
3. Seleccionar la prensa más adecuada usando el mayor ancho posible sin sobrepasar 10 kN.

Prensas: B1400CNC (4 kW, 1.455 mm máx, 9,3 mm/s) · B3003CNC (9,5 kW, 3.125 mm máx, 6,7 mm/s).

Resultado: [sin valores explícitos]

Resolución

DATOS AL 2024 (TÍPICOS)

$\sigma_F \approx 280 \text{ MPa}$ (AL 2024-T3)
 $\sigma_R \approx 470 \text{ MPa}$ (resistencia a tracción)
 $E \approx 73.000 \text{ MPa} = 73 \text{ GPa}$
 $e = 3 \text{ mm}$

PASO 1 — APARTADO A) RADIO INTERIOR DE DOBLADO

¿Por qué? Aplicamos $R = (1 / FS) \cdot R_{\max}$ donde $FS=70\%$ significa que solo usamos el 70% del rango disponible (más conservador, no se aproxima al límite).

$$R_{\max} = E \cdot e / (2 \cdot \sigma_F) = 73.000 \cdot 3 / (2 \cdot 280) = 219.000 / 560 = 391,1 \text{ mm}$$
$$R = 0,70 \cdot R_{\max} = 273,8 \text{ mm}$$

PASO 2 — APARTADO B) LONGITUD DE CHAPA

¿Por qué? La longitud de la fibra neutra atraviesa los dos arcos de 90° más los tramos rectos. La fibra neutra está aproximadamente en la mitad del espesor (con $k=0,5$):

$$L_{\text{arco_neutra}} = (\pi/2) \cdot (R + k \cdot e) = (\pi/2) \cdot (273,8 + 0,5 \cdot 3) = (\pi/2) \cdot 275,3 = 432,4 \text{ mm } (90^\circ)$$

$$\text{Hay DOS dobleces de } 90^\circ: 2 \times 432,4 = 864,7 \text{ mm}$$

$$\text{Tramo recto base} = 900 - 2 \cdot (R + e) = 900 - 2 \cdot 276,8 = 346,4 \text{ mm}$$

$$\text{Tramos rectos laterales} = 400 - (R + e) = 400 - 276,8 = 123,2 \text{ mm cada uno (2 laterales)}$$

$$L_{\text{total}} = 864,7 + 346,4 + 2 \cdot 123,2 = 1.457,5 \text{ mm}$$

PASO 3 — APARTADO C) SELECCIÓN DE PRENSA

¿Por qué? Buscamos la prensa que maneje el ancho de chapa (probablemente 1000 mm dado en el enunciado original) con fuerza $\leq 10 \text{ kN}$. La fuerza máxima de doblado se aproxima por:

$$F_{\text{doblado}} = k \cdot \sigma_R \cdot e^2 \cdot L / W \quad (k \approx 1,33 \text{ para U, } \sigma_R \text{ en MPa, dims en mm})$$

$$\text{Para esta chapa: } F = 1,33 \cdot 470 \cdot 3^2 \cdot 1000 / 100 \approx 56 \text{ kN (excede 10 kN si ancho = 1000 mm)}$$

⇒ Hay que reducir el ancho de chapa por golpe. Con 10 kN:

$$10.000 = 1,33 \cdot 470 \cdot 9 \cdot B / 100 \rightarrow B = 178 \text{ mm}$$

⇒ Doblar de 178 mm en 178 mm (varios golpes con sectorizado)

Conclusión: ambas prensas pueden hacer la operación si dividimos la longitud por golpes. La **B1400CNC (4 kW)** es suficiente para anchos típicos hasta 1.455 mm. Es más económica y suficiente para este caso.

RESULTADOS

a) $R_{int} = 273,8 \text{ mm}$ · b) $L_{chapa} = 1.457,5 \text{ mm}$ · c) Prensa B1400CNC (menos potente pero suficiente, abertura máx 1.455 mm cubre L)

T8.P3

Doblado titanio ASTM Grado 2 — recuperación elástica

Radio herramienta · Fuerza · Longitud doblado · Limitar springback a 1°

Se desea realizar el conformado de chapas de titanio ASTM Grado 2 de **3,6 mm** de espesor y **1000 mm** de ancho, en primera fase requiere un doblado a **30°**. Se requiere que la recuperación elástica no sea mayor de **1°** y se debe tener en cuenta que, para este material, el radio de la herramienta de doblado debe ser el **10% de la abertura de la matriz**. Determinar:

1. Radio de la herramienta (equivalente al radio interior de doblado).
2. Fuerza máxima de doblado.
3. Longitud de doblado.

Resultado: [sin valores explícitos]

Resolución

DATOS TI ASTM GRADO 2

$$\sigma_F \approx 275 \text{ MPa}$$

$$\sigma_R \approx 345 \text{ MPa}$$

$$E \approx 105.000 \text{ MPa} = 105 \text{ GPa}$$

$$e = 3,6 \text{ mm}$$

PASO 1 — APARTADO A) RADIO DE HERRAMIENTA CON SPRINGBACK $\leq 1^\circ$

¿Por qué? El springback se controla mediante R . Con la fórmula simplificada $\Delta\beta/\beta \approx 3 \cdot R \cdot \sigma_F / (E \cdot e)$, despejamos R máximo:

$$\Delta\beta/\beta \leq 1^\circ/30^\circ = 0,0333$$

$$\Delta\beta/\beta \approx 3 \cdot R \cdot \sigma_F / (E \cdot e)$$

$$0,0333 \geq 3 \cdot R \cdot 275 / (105.000 \cdot 3,6)$$

$$R \leq 0,0333 \cdot 105.000 \cdot 3,6 / (3 \cdot 275) = 15,3 \text{ mm}$$

PASO 2 — APARTADO B) FUERZA MÁXIMA DE DOBLADO

¿Por qué? $R_{herramienta} = 10\% \cdot W \Rightarrow W = R/0,1 = 153 \text{ mm}$. Fuerza:

$$F = k \cdot \sigma_R \cdot e^2 \cdot L / W \quad (V \text{ abierta, } k \approx 1,33)$$

$$F = 1,33 \cdot 345 \cdot 3,6^2 \cdot 1000 / 153 = 1,33 \cdot 345 \cdot 12,96 \cdot 1000 / 153$$

$$F = 38.870 \text{ N} \approx 38,9 \text{ kN}$$

PASO 3 — APARTADO C) LONGITUD DE DOBLADO

¿Por qué? La longitud de doblado es el ancho de la chapa donde se aplica el doblado: $L_{doblado} = 1000 \text{ mm}$ (ancho dado).

$$L_{doblado} = \text{ancho de chapa} = 1.000 \text{ mm}$$

RESULTADOS

a) $R_{herramienta} = 15,3 \text{ mm}$ · b) $F = 38,9 \text{ kN}$ · c) $L_{doblado} = 1.000 \text{ mm}$

Doblado Al 6063 — 2 dobleces

Línea neutra · Longitud total · Fuerza máxima

Se desea doblar una chapa de aluminio **ASTM 6063** de **10 mm** de espesor y **100 mm** de ancho. Geometría: dos dobleces, uno de 90° y otro de 45° . Los radios interiores son **12 mm**. Tramos rectos: 10 mm, 50 mm, 80 mm y 60 mm.

1. Longitudes de la línea neutra de ambos doblados.
2. Longitud total de chapa.
3. Fuerza máxima usando matriz V de 20 mm (45°) y pasante (90°).

Resolución

DATOS AL 6063

$$\begin{aligned}\sigma_F &\approx 145 \text{ MPa (T5)} \\ \sigma_R &\approx 185 \text{ MPa} \\ E &\approx 69 \text{ GPa, } e = 10 \text{ mm}\end{aligned}$$

PASO 1 — APARTADO A) LONGITUDES DE LÍNEA NEUTRA

¿Por qué? La fibra neutra ($k=0,5$ aprox) en cada doblez tiene longitud (α en rad) $\cdot (R+k \cdot e)$.

$$\begin{aligned}L_{\text{neutra}, 90^\circ} &= (\pi/2) \cdot (12 + 0,5 \cdot 10) = (\pi/2) \cdot 17 = \mathbf{26,7 \text{ mm}} \\ L_{\text{neutra}, 45^\circ} &= (\pi/4) \cdot 17 = \mathbf{13,4 \text{ mm}}\end{aligned}$$

PASO 2 — APARTADO B) LONGITUD TOTAL

$$\begin{aligned}L_{\text{total}} &= \text{tramos rectos} + \text{arcos} \\ &= 10 + 50 + 80 + 60 + 26,7 + 13,4 \\ &= \mathbf{240,1 \text{ mm}}\end{aligned}$$

PASO 3 — APARTADO C) FUERZAS MÁXIMAS

$$F = k \cdot \sigma_R \cdot e^2 \cdot L / W$$

$$\text{Dobleces } 45^\circ \text{ con } V=20 \text{ mm: } F_{45} = 1,33 \cdot 185 \cdot 100 \cdot 100 / 20 = \mathbf{123 \text{ kN}}$$

$$\text{Dobleces } 90^\circ \text{ con pasante (} W \approx 8 \cdot e = 80 \text{): } F_{90} = 1,33 \cdot 185 \cdot 100 \cdot 100 / 80 = \mathbf{31 \text{ kN}}$$

RESULTADOS

a) Línea neutra: 26,7 mm (90°) + 13,4 mm (45°) · b) $L_{\text{chapa}} = \mathbf{240,1 \text{ mm}}$ · c) $F_{45^\circ} = \mathbf{123 \text{ kN}}$, $F_{90^\circ} = \mathbf{31 \text{ kN}}$

T8.P5

Embutición — recipiente cilíndrico de Al

Espesor · Dimensiones · Etapas · Fuerzas

Recipientes cilíndricos de **430 mm** de diámetro de aluminio ASTM 6063, con mayor espesor y altura posibles, volumen embutido **$5.500 \text{ cm}^3 = 5,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^3$** . Espesores disponibles: 0,5 / 1 / 2 / 3 mm. Prensa: 56 kW, 3.725 kN, diámetro máx 233 mm, profundidad máx 191 mm.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ESPESOR A UTILIZAR

¿Por qué? Con $D=430$ mm grande y tirada normal, espesor pequeño no garantiza integridad. Se elige el MAYOR posible que la prensa pueda procesar.

Mayor espesor disponible: **3 mm**

PASO 2 — APARTADO B) DIMENSIONES H, D₁, D₂ FINALES

¿Por qué? Volumen = $\pi \cdot (d_1/2)^2 \cdot h = 5,5 \cdot 10^6$. Diámetro de la prensa limita $d_1 \leq 233$ mm.

$$d_1 = 233 \text{ mm (máximo)}$$

$$h = V / (\pi \cdot (d_1/2)^2) = 5,5 \cdot 10^6 / (\pi \cdot 116,5^2) = 5,5 \cdot 10^6 / 42.640 = 129 \text{ mm}$$

$$d_2 \approx d_1 + 2 \cdot e = 233 + 6 = \mathbf{239 \text{ mm}}$$
 (diámetro exterior)

$$h = 129 \text{ mm (cabe en prof. máx 191 mm)}$$

PASO 3 — APARTADO C) NÚMERO DE ETAPAS

¿Por qué? La relación de embutición $\beta = D_{\text{chapa}}/d_{\text{pieza}}$. Conservación de volumen $\Rightarrow D_{\text{chapa}} = \sqrt{d^2 + 4 \cdot d \cdot h}$:

$$\begin{aligned} D_{\text{chapa}} &= \sqrt{d^2 + 4 \cdot d \cdot h} = \sqrt{233^2 + 4 \cdot 233 \cdot 129} \\ &= \sqrt{54.289 + 120.228} = \sqrt{174.517} = \mathbf{418 \text{ mm}} \end{aligned}$$

$$\beta = D_{\text{chapa}} / d = 418/233 = \mathbf{1,79}$$

Relación máxima por etapa: $\beta_{\text{max},1} \approx 1,8-2 \rightarrow \mathbf{1 \text{ etapa}}$ es suficiente (al límite)

PASO 4 — APARTADO D) FUERZAS DE CORTE Y EMBUTICIÓN

Corte del disco ($\varphi 418$):

$$F_{\text{corte}} = \pi \cdot D \cdot e \cdot \sigma_R = \pi \cdot 418 \cdot 3 \cdot 185 = \mathbf{728 \text{ kN}}$$

Embutición:

$$F_{\text{emb}} = \pi \cdot d \cdot e \cdot \sigma_R \cdot k_{\beta} \quad (k \approx 0,7 \text{ para } \beta=1,79)$$

$$F_{\text{emb}} = \pi \cdot 233 \cdot 3 \cdot 185 \cdot 0,7 = \mathbf{284 \text{ kN}} < 3725 \text{ kN} \checkmark$$

RESULTADOS

a) $e = 3 \text{ mm}$ · b) $d_1=233, d_2=239, h=129 \text{ mm}$ · c) **1 etapa** · d) $F_{\text{corte}} = 728 \text{ kN}, F_{\text{emb}} = 284 \text{ kN}$

T8.P6

Embutición — pieza cilíndrica de latón ASTM 70/30

Disco inicial · Fuerza corte · Relación embutición · Fuerza embutición

Pieza cilíndrica embutida en latón ASTM 70/30 de espesor de chapa **5 mm** → recipiente $d=40$ mm interior, espesor pared 3 mm, altura 100 mm. Calcular: diámetro inicial chapa, F_{corte} , β , reducción de sección %, $F_{\text{embutición}}$.

Resolución

DATOS LATÓN ASTM 70/30 (CUZN30)

$$\sigma_R \approx 320 \text{ MPa}$$

$$e_{\text{inicial}} = 5 \text{ mm}; e_{\text{pared}} = 3 \text{ mm}$$

$$d = 40 \text{ mm interior}; h = 100 \text{ mm}$$

PASO 1 — APARTADO A) DIÁMETRO INICIAL DE CHAPA (DISCO)

¿Por qué? Conservación de volumen: $V_{\text{disco}} = V_{\text{recipiente}}$

$$\begin{aligned} V_{\text{rec}} &= \text{base} + \text{paredes} \\ &= \pi \cdot (40/2)^2 \cdot 3 + \pi \cdot (40+3) \cdot 100 \cdot 3 \quad (\text{área base} + \text{área lateral} \times \text{espesor}) \\ &\approx \pi \cdot 400 \cdot 3 + \pi \cdot 43 \cdot 100 \cdot 3 \\ &= 3770 + 40.527 = 44.297 \text{ mm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{disco}} &= \pi \cdot D_0^2 / 4 \cdot 5 = V_{\text{rec}} \\ D_0 &= \sqrt{(4 \cdot 44.297 / (\pi \cdot 5))} = \sqrt{11.282} = 106,2 \text{ mm} \end{aligned}$$

PASO 2 — APARTADO B) FUERZA DE CORTE DEL DISCO

$$\begin{aligned} F_{\text{corte}} &= \pi \cdot D_0 \cdot e \cdot \sigma_R \\ &= \pi \cdot 106,2 \cdot 5 \cdot 320 = 533.700 \text{ N} \approx 534 \text{ kN} \end{aligned}$$

PASO 3 — APARTADO C) RELACIÓN DE EMBUTICIÓN B

$$\beta = D_0 / d_{\text{pieza}} = 106,2 / (40 + 2 \cdot 3) = 106,2 / 46 = 2,31$$

$$\beta > \beta_{\text{max},1} \text{ etapa } (1,8) \Rightarrow \text{necesita 2 etapas mínimo}$$

PASO 4 — APARTADO D) REDUCCIÓN DE SECCIÓN PORCENTUAL

$$\begin{aligned} RS &= (1 - 1/\beta^2) \cdot 100 = (1 - 1/5,33) \cdot 100 \\ &= (1 - 0,188) \cdot 100 = 81,3 \% \end{aligned}$$

PASO 5 — APARTADO E) FUERZA DE EMBUTICIÓN

$$\begin{aligned} F_{\text{emb}} &= \pi \cdot d \cdot e \cdot \sigma_R \cdot k(\beta) \\ k(\beta=2,31) &\approx 1,0 \text{ (alto, cerca del límite)} \\ F_{\text{emb}} &= \pi \cdot 46 \cdot 5 \cdot 320 \cdot 1,0 = 231.144 \text{ N} \approx 231 \text{ kN} \end{aligned}$$

RESULTADOS

$$\text{a) } D_0 = 106,2 \text{ mm} \cdot \text{b) } F_{\text{corte}} = 534 \text{ kN} \cdot \text{c) } \beta = 2,31 \text{ (necesita 2 etapas)} \cdot \text{d) } RS = 81,3\% \cdot \text{e) } F_{\text{emb}} = 231 \text{ kN}$$